

Redex = è una sottoespressione dell'espressione

Esempio

$((\lambda x. \lambda y. x y) y) K \rightarrow \text{ sost } y \text{ al posto di } x \text{ nel corpo}$

$\downarrow$ locale

$(\lambda v. v y) K$

$\downarrow$ tutte e 2 sono diventate locali

KK risultato

Però se ragiono sul significato di questo passo

la 2° y non è la stessa della variabile globale y

passata come par. attuale

ORA invece cambiamo i nomi dei par. locali

$((\lambda w. \lambda z. w z) y) K$

$x = w$

$y = z$

$\downarrow$
 $(\lambda z. y z) K \rightarrow y K$

// le 2 espressioni dovevamo essere equivalenti
invece danno 2 risultati diversi

Per evitare il problema rinomino delle variabili della funzione

in lambda calcolo abbiamo dei nomi diversi

variabili legate e libere

• $\lambda x. x$ x è legata dal lambda

• $\lambda x. \lambda y. (x y z)$ x e y legate, z libera

funzioni omidote

gli scope possono essere omidoti

$\lambda x. x (\lambda y. y) x$

Variabili libere e legate (formalmente)

$FV(x) = \{x\}$

$FV(e_1 e_2) = FV(e_1) \cup FV(e_2)$

$FV(\lambda x. e) = FV(e) \setminus \{x\}$ // lego la x quindi lo sottraggo dall'insieme delle variabili libere

esempio

$$\bullet FV(\lambda x. xy) = FV(xy) \setminus \{x\} = FV(x) \cup FV(y) \setminus \{x\} = \cancel{\{x\}} \cup \{y\} \setminus \cancel{\{x\}} = \{y\}$$

↓
libera

$$\bullet FV((\lambda x. xy)(\lambda k. kx)) =$$

$$FV(\lambda x. xy) \cup FV(\lambda k. kx) =$$

$$FV(xy) \setminus \{x\} \cup FV(kx) \setminus \{k\}$$

$$FV \cancel{\{x\}} \setminus \cancel{\{x\}} \cup FV \{k\} \setminus \{k\} = \{y\}$$

Alpha equivalenze

le espressioni $\lambda a. ac$ e $\lambda b. bc$

sono dette α -equivalenti

sostituire una variabile legata con un'altra opportuna variabile "fresca" costituisce una trasformazione sintattica chiamata α -conversione

espressioni α -equivalenti rappresentano lo stesso programma

la nozione di esecuzione (valutare un'espressione)

- la valutazione, eval, di una espressione comporta solamente le chiamate di funzione

valutazione dell'applicazione di funzione

$$((\lambda x. e_1) e_2)$$

$$\text{eval}((\lambda x. e_1) e_2)$$

- Rimpiazzare ogni occorrenza di x in e_1 con e_2

la nozione della sostituzione è:

$$e_1 \{x := e_2\} \quad \text{Rimpiazza in } e_1 \text{ le } x \text{ con } e_2$$

CAPTURE-AVOIDING substitution: definizione di sostituzione

$$1 \quad x \{x := e\} = e$$

$$2 \quad y \{x := e\} = y \quad \text{se } x \neq y$$

$$3 \quad (e_1 e_2) \{x := e\} = (e_1 \{x := e\}) (e_2 \{x := e\})$$

$$4 \quad (\lambda y. e_1) \{x := e\} = \lambda y. (e_1 \{x := e\}) \quad \text{se } y \neq x \text{ e } y \notin FV(e)$$

$$5 \quad (\lambda y. e_1) \{x := e\} = \lambda z. ((e_1 \{y := z\}) \{x := e\}) \quad \text{se } y \neq x \text{ e } y \in FV(e) \text{ e } z \text{ "fresca"}$$

variabile mai utilizzata

$$6 \quad (\lambda x. e_1) \{x := e\} = \lambda x. e_1$$

esempi

$$(\lambda x. \lambda y. ((\lambda z. z) x)) y \xrightarrow{?} \lambda y. ((\lambda z. z) x) \{x := y\}$$

questo passo non va bene: sono 2 y diverse
 $y \in FV(e) = y$ quindi procediamo come segue

$$\rightarrow (\lambda y. ((\lambda z. z) x)) y \{y := \kappa\} \{x := y\} \rightarrow (\lambda \kappa. ((\lambda z. z) x) \{x := y\})$$

κ è fresca

$$\rightarrow \lambda \kappa. ((\lambda z. z) y)$$